סיכום הקלטה · בטיחות (850138)

מדרכות מעבר: שיפוע 1:4 ו-1:1.5

הקלטת השיעור · יום ראשון 25/10/2026

בהומי הרצל | 1:50 שעות הקלטה | 14 עמודים

עד 1:4 ← מדרכה פשוטה · עד 1:1.5 ← עם שלבים · תלול יותר ← סולם או מדרגות.

מפת השיעור

1	מדרכה פשוטה: יחס 1:4	00:12:54
2	מדרכה עם שלבים: יחס 1:1.5	00:21:38
3	"על פי התקנות": לוקחים את הגבול	00:28:54
4	ארגז הכלים: משולש ישר-זווית	00:33:35
5	תרגול: המרות, ואיזו מדרכה מתאימה	00:44:33
6	שאלות מה"ט: מדרכה בין שני בניינים	01:09:32
7	משימה: קורס בטיחות בקמפוס IL	01:42:11

הודעות מהשיעור

- **מבחן אמצע** מתוכנן; התאריכים יעלו **השבוע**. 00:07:33
- **עד השיעור הבא**: קורס בקמפוס IL ← להראות **תעודה בטלפון** (נושא 7). 01:42:11
- בעוד **כשבועיים**: **מבדק**. השאלות נפתרות בכיתה מראש; רק המספרים ישתנו. 00:32:27
- במבחן מותרים **2 דפים דו-צדדיים בכתב יד**. להכין לבד. 00:36:20

שורה תחתונה | דוגמה מהחיים | נוסחה | דוגמה פתורה | טעות נפוצה | טיפ | הודגש בשיעור

הודעות | לא ברור | זמן בהקלטה

1 מדרכה פשוטה: יחס 1:4

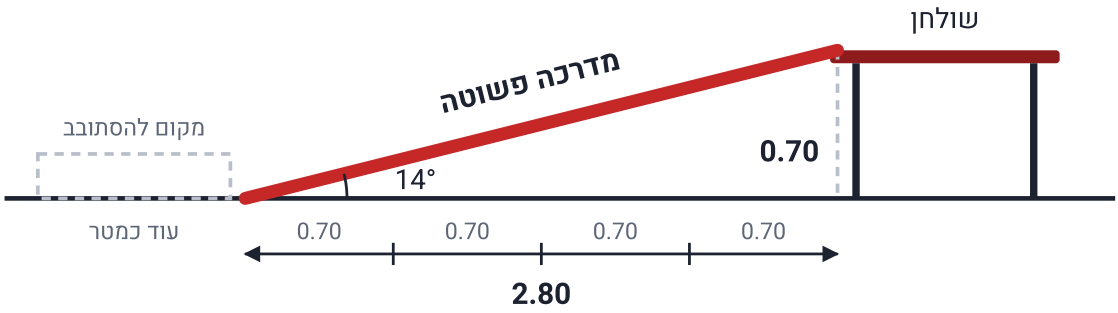
⏱ 00:12:54

⚡ **מדרכה פשוטה: עד יחס 1:4 ← על כל 1 מ' גובה, 4 מ' אופקי (0.25, כ-14°).**

🏠 **דוגמה מהחיים (מהשיעור)**

שולחן **70 ס"מ**: כדי לרדת לרצפה צריך לפחות **2.80 מ'**. ליד הקיר אין מקום ← **לא מתאים**.

- **מדרכת מעבר** = משטח של הפועלים באתר: בין **שני גבהים** או מעל **תעלה**, ברגל או עם **מריצה**.
- איפה: בין **פיגומים**, בין **מבנים**, ממבנה **לקרקע**, מעל תעלה **בחפירה**.
- יחס **1:4** = חלק **אחד** אנכי, **4** חלקים אופקיים. (הסוג השני, **עם שלבים**, בנושא 2.)
- מבנה: **פלטה** למעלה, **2 קרשים** של 5×10 ס"מ מתחת.
- רוחב לפחות **60 ס"מ**.



הגובה (0.70 מ') נכנס 4 פעמים באופקי ← לפחות 2.80 מ', ועוד כמטר כדי להסתובב. מידות במטרים.

1. למדוד **אנכי** ו**אופקי**, באותן יחידות.
2. לחלק **אנכי ÷ אופקי** (זה $\tan\alpha$). האנכי תמיד למעלה.
3. להשוות ל-**0.25**: מעל ← **לא מתאימה** (גם 0.251); מתחת ← **מתאימה**; בדיוק ← **שיקול דעת**.

✏️ **דוגמה פתורה (מהשיעור): שולחן 70 ס"מ**

נתון: גובה 0.70 מ', יחס 1:4.

מחפשים: האופקי המינימלי.

שלב 1 — האופקי גדול **פי 4**.

שלב 2 — $b = 4 \times 0.70 = 2.80\ \text{m}$

✅ **תשובה: לפחות 2.80 מ'.**

✓ **בדיקה:** $0.70 \div 2.80 = 0.25$ ✓

🧻 **הודגש בשיעור**

- זו המדרכה **שכולם מעדיפים**: כמעט בלי שיפוע, הכי נוחה, מינימום עבודה.
- **כמה שפחות שיפוע, יותר טוב.** 2.80 מ' הוא רק **המינימום**.
- ועוד **כמטר** בסוף, כדי להסתובב עם מריצה.
- **הזווית**: כ-**14°**.
  במחשבון: $\tan^{-1}(0.25) = 14.04°$.

2 מדרכה עם שלבים: יחס 1:1.5

⏱ 00:21:38

⚡ **מדרכה עם שלבים: עד 1:1.5 (0.667, כ-34°). תלול יותר ← סולם או מדרגות.**

🏠 **דוגמה מהחיים (מהשיעור)**

דוחפים **מריצה** בשיפוע תלול ← קל **להחליק**. לכן **שלבים**: הרגליים דורכות עליהם.

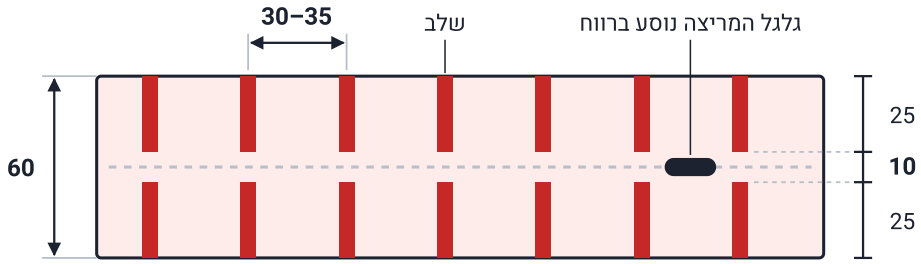
אבל הגלגל קופץ על כל שלב ("טק-טק-טק") ← מתאמצים. לכן **רווח 10 ס"מ** באמצע, לגלגל.

- "המדרכה **המיוחדת**": **פלטה**, **עצים תומכים** מתחת, ועליה **שלבים חצויים**.
- רוחב לפחות **60 ס"מ** (כמו **גשרון**).
- **שלבים** כל **30 עד 35 ס"מ**, במרווח **קבוע**.
- שולחן 70 ס"מ: כאן רק $1.5 \times 0.70 = 1.05$ מ' (במקום 2.80) ← **תלול** ← שלבים.
- בלוח ובשיעור: **0.66** (מדויק: 0.667), ו-**34°** בכוונה (המחשבון: **33.69°**).

מתחת ל-0.667
✓ מתאימה.

בדיוק 0.667
לבחור: זו או סולם.

מעל 0.667
✗ סולם / מדרגות.



מבט מלמעלה, לא סולם (בס"מ): מרווח קבוע 30 עד 35, רווח 10 לגלגל, וחצי שלב $(60 - 10) \div 2 = 25$.

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): 1.49 או 1.51? ⏱ 01:15:52

נתון: אנכי 1 מ'. האופקי: 1.49 מ' או 1.51 מ'.

מחפשים: באיזה מקרה מותרת מדרכה עם שלבים?

שלב 1 $1 \div 1.49 = 0.671$ ← מעל 0.667 ← **אסור**

שלב 2 $1 \div 1.51 = 0.662$ ← מתחת ל-0.667 ← **מותר**

✅ **תשובה: רק עם 1.51 מ'.**

✓ **בדיקה: בזוויות (חושבו לסיכום): 33.87° מעל הגבול 33.69°, ו-33.51° מתחת ✓**

3 "על פי התקנות": לוקחים את הגבול

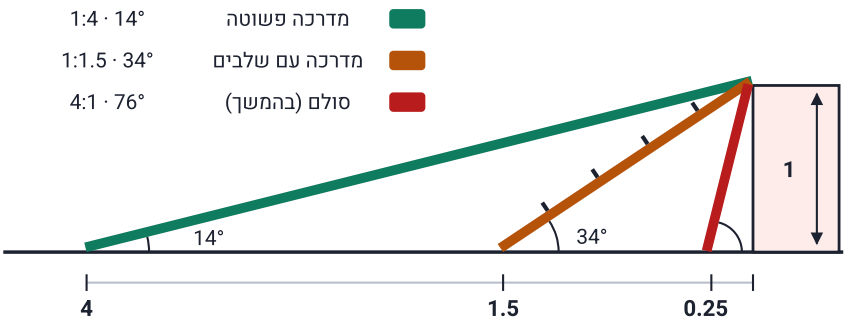
00:28:54

⚡ **"על פי התקנות" = הגבול המותר: למדרכה 1:1.5 ו-34°, המדרכה הקצרה ביותר.**

🏠 **דוגמה מהחיים (תוספת)**

"כמה זמן **לפחות** לנסוע 90 ק"מ בכביש של 90 קמ"ש?" ← מחשבים עם **הגבול**. כך גם כאן.

- בשאלות מבחן חסר לפעמים **נתון אחד**, וכתוב **"על פי התקנות"** ← לוקחים מיד **1:1.5** ו-**34°**.
- זה **לא האידאל** (1:4). "מותחים את הגבול עד הקצה" ← **המדרכה הקצרה ביותר**.
- גם **בלי המילים**: בין 2 בניינים, ונתונים **רק הגבהים**? ← מפעילים את התקנות לבד.
- מעבר ל-1:1.5 = **"התחום האדום"** ← אין מדרכה: **סולם או מדרגות**.
- אותו רעיון ב**סולם** (אולי בשבוע הבא): **4:1**, **76°**.
- וב**יציאה מחפירה**: נתון רק העומק ← הזווית לפי התקנות.



אותו גובה (1 מ'), שלושה פתרונות. המספרים למטה = המרחק האופקי מהמבנה (מ'). הקשת הקטנה ליד המבנה = 76° של הסולם. ככל שהזווית גדלה, הפתרון מתחלף.

✏️ דוגמה נוספת: הפרש גובה 2.4 מ', על פי התקנות

נתון: צריך לגשר על 2.4 מ'. אין נתון נוסף.

מחפשים: המרחק האופקי.

שלב 1 על פי התקנות ← יחס **1:1.5**: $b = 1.5 \times 2.4 = 3.6\ \text{m}$

✅ **תשובה: אופקי 3.6 מ'.**

✓ **בדיקה:** $3.6 \div 2.4 = 0.667$ ← **בדיוק הגבול ✓**

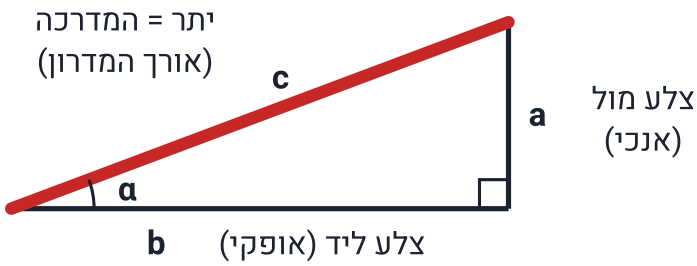
🎙️ **הודגש בשיעור**

רוב הסטודנטים **לא יודעים** מה "על פי התקנות" רוצה מהם. לכן זה נלמד **עכשיו**.

4 ארגז הכלים: משולש ישר-זווית

⏱ 00:33:35

⚡ **כל מדרכה = משולש ישר-זווית: אנכי = מול, אופקי = ליד, המדרכה = היתר.**



α היא הזווית בתחתית המדרכה. "מול" ו"ליד" תמיד ביחס אליה.

🏠 **דוגמה מהחיים (תוספת)**

מגלשה בגן: הסולם = **אנכי**, הרצפה מתחת = **אופקי**, המגלשה עצמה = **היתר**.

- **אנכי** (a) = הפרש הגובה = **צלע מול** הזווית α. **אופקי** (b) = **צלע ליד**.
- **המדרכה** (c) = **היתר** = "**אורך המדרון**".
- כדי לפתור צריך **2 נתונים**: 2 צלעות, או צלע וזווית.
- **2 זוויות לא מספיקות** (בשיעור נאמר גם "או שתי זוויות"; תיקון: בלי צלע אין אורך).
- בשיעור כותבים **במילים** (מול, ליד, יתר), לא באותיות, כדי לדבר באותה שפה. 00:40:05

🧱 **הנוסחאות (הודגש: לרשום בצד ולהסתכל עליהן בפתרון)**

$$\sin\alpha = \frac{a}{c} \qquad \cos\alpha = \frac{b}{c} \qquad \tan\alpha = \frac{a}{b} \qquad a^2 + b^2 = c^2$$

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{a}{b}\right) \qquad c = \sqrt{a^2 + b^2} \qquad c = \frac{a}{\sin\alpha}$$

sin = מול ÷ יתר · cos = ליד ÷ יתר · tan = מול ÷ ליד ("האהוב") · פיתגורס: "כולם בריבוע"

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): אנכי 2 מ', אופקי 7 מ' ⏱ 00:18:28

נתון: אנכי 2 מ', אופקי 7 מ'. (בשיעור הודגמה הדרך; המספרים חושבו לסיכום.)

מחפשים: זווית השיפוע, ואיזו מדרכה מתאימה.

שלב 1 מחלקים: $\tan\alpha = 2 \div 7 = 0.286$ ← Shift + tan: $\alpha = 15.9°$

שלב 2 מעל 14° ← פשוטה **לא**; מתחת ל-34° ← עם שלבים **כן**.

✅ **תשובה: כ-15.9° ← מדרכה עם שלבים.**

✓ **בדיקה:** $\tan 15.9° \approx 0.285$, **כמעט** 7 ÷ 2 ✓

5 תרגול: המרות, ואיזו מדרכה מתאימה

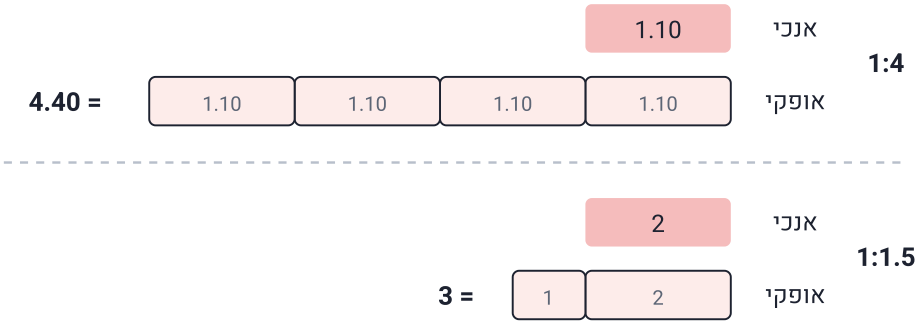
00:44:33

⚡ **נתון צד אחד ← כופלים או מחלקים ביחס. נמדדו שניהם ← מחלקים ומשווים.**

א. מאנכי לאופקי ובחזרה

🏠 **דוגמה מהחיים (תוספת)**

מתכון: **כוס אורז** על **2 כוסות מים**. 3 כוסות אורז ← 6 מים (**כפל**); 8 כוסות מים ← 4 אורז (**חילוק**).



"חלק אחד אנכי, 4 חלקים אופקיים" (או חלק וחצי). מאנכי לאופקי כופלים; מאופקי לאנכי מחלקים. (מהשיעור, במטרים)

1:4 (מהשיעור)	חישוב	יצא
אנכי 1.10	×4	אופקי **4.40**
אנכי 1.75	×4	אופקי **7.00**
אנכי 2.20	×4	אופקי **8.80**
אנכי 1.80	×4	אופקי **7.20**
אופקי 3	÷4	אנכי **0.75**
אופקי 5	÷4	אנכי **1.25**
אופקי 6	÷4	אנכי **1.50**

1:1.5 (מהשיעור)	חישוב	יצא
אנכי 2	×1.5	אופקי **3**
אופקי 5	÷1.5	אנכי **3.33**
אנכי 3.5	×1.5	אופקי **5.25**

⚠️ **טעות שנשמעה בכיתה**

$3.5 \times 1.5 = 5.25$, **לא 5.5**.

בדיקה: $5.25 \div 1.5 = 3.5$ ✓

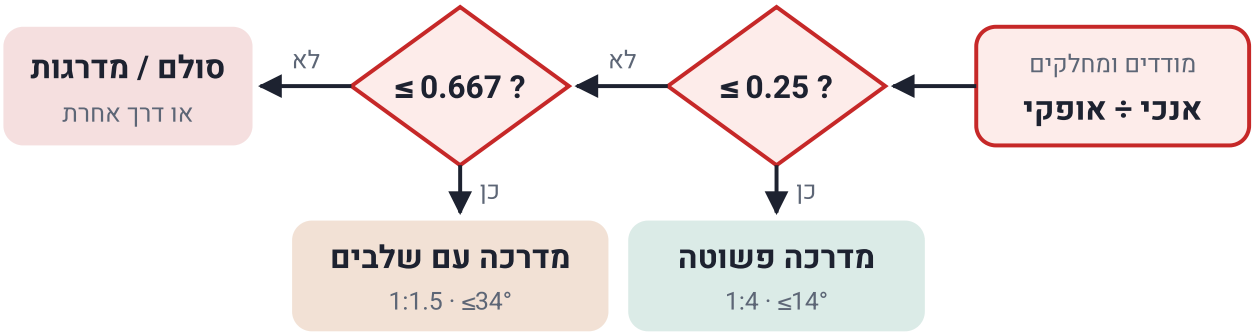
💡 **טיפ**

- **בעל פה** (×4): 1 ← 4 · 1.5 ← 6 · 2.5 ← 10 · 10 ← 40.
- **ובחזרה** (÷4): 40 ← 10 · 28 ← 7.
- **בדיקה מהירה** (תוספת): האופקי תמיד **גדול** מהאנכי.

ב. איזו מדרכה מתאימה? 00:59:16

⚡ **נמדדו אנכי ואופקי ← מחלקים ← משווים ל-0.25 ול-0.667. (יהיה במבדק)**

- התרגיל (מהלוח): **4 מקומות**; בכל אחד נמדדו **אנכי ואופקי**.
- "מגיעים ל**מבוי סתום**? לומר מה **הפתרון**": סולם, מדרגות, או לא לעבור משם.
- שאלה מהכיתה: למה עכשיו **מחלקים**? ← כי **שתי המידות נמדדו בשטח**.



שני מספרים קובעים הכול: 0.25 ו-0.667. בודקים קודם את המדרכה הפשוטה. בדיוק על הגבול ← שיקול דעת.

מקום	אנכי (מ')	אופקי (מ')	אנכי ÷ אופקי	זווית (חושבה)	מה מתאים
1	1.30	4.30	**0.30** (בלוח 0.32)	16.8°	עם שלבים (1:1.5)
2	3	5	**0.60**	31.0°	עם שלבים (1:1.5)
3	2	1.80	**1.11**	48.0°	אין מדרכה ← סולם / מדרגות
4	2.5	3	**0.83**	39.8°	אין מדרכה ← סולם / מדרגות

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): מקום 1

נתון: אנכי 1.30 מ', אופקי 4.30 מ'.

מחפשים: איזו מדרכה מתאימה?

שלב 1 $1.30 \div 4.30 = 0.30$

שלב 2 מעל 0.25 ← מדרכה פשוטה **לא**; מתחת ל-0.667 ← עם שלבים **כן**.

✅ **תשובה: מדרכה עם שלבים (1:1.5).**

✓ בדיקה: ב-1:4 צריך $4 \times 1.30 = 5.20$ מ' ויש רק 4.30 ✗;
ב-1:1.5 צריך $1.5 \times 1.30 = 1.95$ מ' ויש ✓

6 שאלות מה"ט: מדרכה בין שני בניינים

01:09:32

⚡ **מה"ט (10 נק'): רק הפרש הגבהים ← 1:1.5 ← אופקי ← פיתגורס ← מדרון.**

א. בניינים של 9 מ' ו-5 מ'

השאלה (מהלוח)

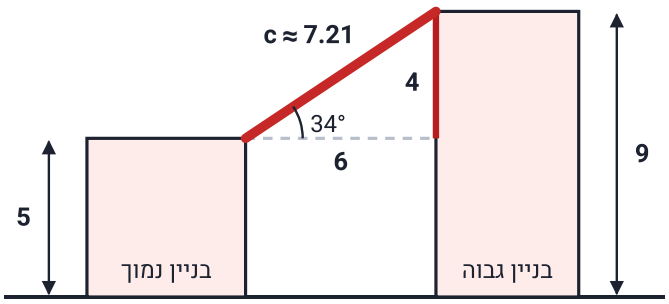
נתון מבנה בגובה 9 מ'. מבנה נוסף בגובה 5 מ'. יש למצוא את **אורך המדרון** של המדרכה המגשרת בין הבתים.

🏠 **דוגמה מהחיים (מהשיעור)**

- **רק ההפרש חשוב**: לרדת מ-100 מ' ל-90 מ' = לרדת **10 מ'**.
- הנתון השני "**מאחורי הווילון**", כמו מים צלולים מתחת **לירוקת**: כאן זה יחס התקנות.

איך פותרים (4 צעדים)

1. **הפרש** הגבהים: גבוה פחות נמוך.
2. **"על פי התקנות"**: אופקי = 1.5 × הפרש.
3. **פיתגורס** ← אורך המדרון.
4. **בדיקה**: הפרש ÷ אופקי = 0.667.



במקום 2 בניינים, משולש אחד: $9-5=4$ מ' (באדום). לפי התקנות ← אופקי 6 מ' ← מדרון 7.21 ≈ √52 מ'.

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): דרך 1, יחס ופיתגורס

נתון: בניינים של 9 מ' ו-5 מ'. על פי התקנות: 1:1.5.

מחפשים: אורך המדרון c.

שלב 1	הפרש הגבהים: $9-5=4\ \text{m}$
שלב 2	הנתון "מאחורי הווילון": יחס **1:1.5** ← $b=4\times1.5=6\ \text{m}$
שלב 3	פיתגורס: $c^2=4^2+6^2=16+36=52$ ← $c=\sqrt{52}\approx7.21\ \text{m}$

✅ **תשובה: אורך המדרון כ-7.21 מ' (זווית כ-34°).**

✓ **בדיקה:** $\cos\alpha=6\div7.21=0.832$ ← $\alpha\approx33.7°$ ✓

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): דרך 2, עם הזווית 01:24:21 ⏱

נתון: הצלע מול הזווית: 4 מ'. הזווית α: 34°.

מחפשים: c, דרך סינוס.

שלב 1 $\sin 34^\circ = 4/c \leftarrow c = 4 \div 0.559 = 7.15\ \text{m}$ (בשיעור לא חושב עד הסוף)

שלב 2 עם הזווית המדויקת: $4 \div \sin 33.69^\circ = 4 \div 0.5547 = 7.21\ \text{m}$

✅ **תשובה: שוב כ-7.21 מ'. ההפרש (6 ס"מ) בא רק מעיגול הזווית.**

✓ **בדיקה:** $\sin\alpha = 4 \div 7.21 = 0.555 \leftarrow \alpha \approx 33.7^\circ$ ✓

ב. בניינים של 8 מ' ו-3 מ' ⏱ 01:27:44

השאלה (מהלוח, "על אותה פלטפורמה")

נתון מבנה בגובה 8 מ'. מבנה נוסף בגובה 3 מ'. יש למצוא את **המרחק האופקי** בין הבניינים.

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): 8 מ' ו-3 מ', מרחק אופקי

נתון: בניינים של 8 מ' ו-3 מ'. על פי התקנות.

מחפשים: המרחק האופקי b.

שלב 1 הפרש הגבהים: $8 - 3 = 5\ \text{m}$

שלב 2 על פי התקנות ← **1:1.5**: $b = 5 \times 1.5 = 7.5\ \text{m}$

✅ **תשובה: המרחק האופקי 7.5 מ' (תוספת: מדרון כ-9.01 מ').**

✓ **בדיקה:** $5 \div 7.5 = 0.667 \leftarrow$ **בדיוק הגבול** ✓

🎙️ הודגש בשיעור

- "**שאלת מתנה**" שנראית מפחידה: לא להשאיר ריק.
- מה"ט: **10 נקודות, 2 סעיפים**.
- בסוף שאלת מה"ט גם: "**מי רשאי** לבצע?", "**אילו תקנות**?" (כרגע לא נדרש). 01:26:39
- במבדק: שאלה **מלאה**, שתוצג קודם עם פתרון.
- במבחן האמצע: **סעיפים נוספים**.

⚠️ טעות נפוצה (קרתה גם בכיתה)

לחשב עם **גובה בניין** (9, או 8 בתרגיל ב') במקום עם **ההפרש** (4, או 5).

💡 טיפ

יחס + פיתגורס לתשובה; sin ו-cos **לבדיקה**, כמו בשיעור.

7 משימה: קורס בטיחות בקמפוס IL

01:42:11

⚡ **עד השיעור הבא: קורס בטיחות חינמי בקמפוס IL ← להראות תעודה בטלפון.**

1. נכנסים לאתר **קמפוס IL**.	**2. מחפשים** את המילה **"בטיחות"**.	**3. בוחרים** את הקורס (**חינם**).
4. לומדים **כשעתיים**, לאט.	**5. מבדק** **10 שאלות** אמריקאיות.	**6. מראים** **תעודה בטלפון**.

המשימה בשישה צעדים (מהמסך בסוף השיעור). בשיעור הבא בודקים את צעד 6: תעודה בטלפון.

- שם הקורס: **"עקרונות בבטיחות לעובדים בבנייה ובנייה הנדסית"**.
- קורס של **משרד העבודה**: מאפס, בעברית פשוטה, "מכניס לאווירה של אתר בנייה".
- משך: **שעה וחצי עד שעתיים וחצי**.
- **לא מגישים ולא מדפיסים**: מראים בטלפון.
- ערך: קורס **נאמן בטיחות** עולה **1,500 עד 2,500 ₪**; כאן חינם.

📣 עוד הודעות

- **נוכחות**: חיסור משיעור = הפסד; "לא לימדו אותנו" לא יעזור במבחן. 00:07:13
- השיעור **ברצף**, בלי הפסקה: לצאת ולהיכנס **בשקט**, גם באיחור. 00:10:09
- ציון על הקורס (כפי שנשמע): **נקודה אחת** לציון הסופי. לבדוק. 01:45:05
- במבדק: 100 ← **חצי נקודה**, 50 ← רבע, 0 ← חצי נקודה "עפה".
- **בשיעור הבא**: תרגיל בין בניינים ותרגילי חפירה, ואז סולם שנשען על קיר או גגות. 01:25:54
- התקנות על **סולמות, גגות ומדרכות** יתווספו ל**תמצית החומר**. 00:29:06
- **תכנית**: חודש וחצי עד חודשיים של חישובים, ואז שאר החומר. 00:11:22

🧠 לזכור

⚡ **שני מספרים קובעים הכול: 0.25 ו-0.667. ובשאלה "על פי התקנות" ← 1:1.5.**

- מדרכה פשוטה: יחס **1:4** ← עד **0.25** ← עד **14°**.
- מדרכה עם שלבים: יחס **1:1.5** ← עד **0.667** ← עד **34°** (33.69°).
- מעל 0.667 ← **אין מדרכה**: סולם, מדרגות או דרך אחרת.
- בדיוק על הגבול ← **שיקול דעת**.
- מחלקים **אנכי ÷ אופקי**: האנכי תמיד למעלה, ובאותן יחידות.
- מאנכי לאופקי **כופלים** (ב-4 או ב-1.5); מאופקי לאנכי **מחלקים**.
- תמיד לנסות קודם **1:4**, המדרכה הנוחה והמועדפת.
- **"על פי התקנות"** ← לוקחים את הגבול: **1:1.5** ו-**34°**, המדרכה הקצרה ביותר.
- בין שני בניינים קובע רק **הפרש הגבהים**: $9 - 5 = 4$.
- משולש: **מול, ליד, יתר**. $\tan\alpha = a/b$, $\sin\alpha = a/c$, $\cos\alpha = b/c$, $a^2 + b^2 = c^2$.

מספרים לזכור (לדפי העזר)

🎙️ **הודגש בשיעור**

במה"ט שואלים גם **שאלות שינון** (למשל **גובה אזן היד**) ← לשנן, או לרשום ב-**2 דפי העזר**. 00:35:51

מה	המספר	⏱
מדרכה פשוטה	**1:4** ← 0.25 ← 14°	00:13:13
מדרכה עם שלבים	**1:1.5** ← 0.667 ← 34°	00:21:38
סולם (אולי בשבוע הבא)	**4:1** ← 76° (sin 76° = 0.97)	00:31:08
רוחב מדרכה, וגם גשרון *	לפחות **60 ס"מ**	00:23:54
מרווח בין שלבים	**30 עד 35 ס"מ**, קבוע	00:24:17
רווח באמצע	**10 ס"מ** (לגלגל המריצה)	00:24:31
תעלה רחבה מ-60 ס"מ *	**אסור לקפוץ**, רק בגשרון	00:37:39
תעלה עמוקה מ-2 מ'	בגשרון גם **מעקה**	00:32:15
גובה אזן היד (?)	**0.90 עד 1.15 מ'** (נשמע לא ברור)	00:35:51

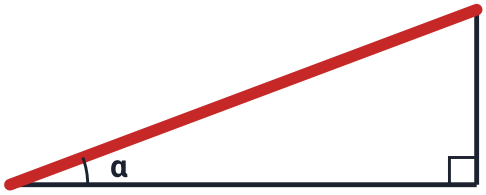
* מהשיעור הקודם (חפירות), הוזכר כאן בדרך אגב.

❓ שאלות חזרה

⚡ לענות בלי להציץ. התשובות בעמוד הבא.

1. מה היחס המרבי למדרכה פשוטה, ומה הזווית המתאימה? קל

2. לסמן במשולש: **מול**, **ליד** ו**יתר** ביחס ל-α. קל



α בתחתית המדרכה (הקו האדום).

3. למה משאירים רווח של 10 ס"מ באמצע המדרכה עם השלבים? קל

4. כל כמה ס"מ שמים שלבים, ולמה המרווח צריך להיות קבוע? קל

5. מדרכה פשוטה לגובה 0.85 מ'. כמה מרחק אופקי צריך לפחות? בינוני

6. יש רק 6 מ' אופקי. מה הגובה המרבי שאפשר לגשר במדרכה עם שלבים? בינוני

7. מדדו אנכי 1.20 מ' ואופקי 4 מ'. איזו מדרכה מתאימה? בינוני

8. מה אומר "על פי התקנות" בשאלה על מדרכה, ולמה? בינוני

9. מדרכה עם שלבים ברוחב 80 ס"מ. מה אורך כל חצי שלב? בינוני

10. מדדו אנכי 2.10 מ' ואופקי 2.80 מ'. (א) איזו מדרכה מתאימה? (ב) כמה אופקי צריך לפחות כדי לשים מדרכה עם שלבים? מאתגר

11. שני בניינים: 10 מ' ו-4 מ'. על פי התקנות, מה אורך המדרון של המדרכה ביניהם? מאתגר

12. למה $4 \div \sin 34°$ נותן 7.15 מ', ופיתגורס נותן 7.21 מ'? מאתגר

✅ תשובות

1. יחס **1:4**: אנכי ÷ אופקי עד 0.25 ← זווית עד כ-**14°** (14.04°).

2. מול = **האנכי**, ליד = **האופקי**, יתר = **המדרכה**.

3. ל**גלגל המריצה**: הוא נוסע ברווח ולא קופץ על כל שלב.

4. כל **30 עד 35 ס"מ**. קבוע, כדי ללכת בקצב אחיד ולא למעוד ("כמו ברווז צולע").

5. $b = 4 \times 0.85 = 3.40$ m. בדיקה: $0.85 \div 3.40 = 0.25$ ✓

6. $a = 6 \div 1.5 = 4$ m. בדיקה: $4 \div 6 = 0.667$ ✓

7. $1.20 \div 4 = 0.30$: מעל 0.25 ← לא פשוטה; מתחת ל-0.667 ← **מדרכה עם שלבים**.

8. לקחת את **הגבול**: 1:1.5 ו-34°. חסר נתון, והגבול נותן את המדרכה הקצרה ביותר שמותרת.

9. $(80 - 10) \div 2 = 35$ ס"מ. בדיקה: $35 + 10 + 35 = 80$ ✓

10. (א) $2.80 \div 2.10 = 0.75$, מעל 0.667 ← **אין מדרכה**: סולם או מדרגות.
(ב) $1.5 \times 2.10 = 3.15$ m לפחות.

11. הפרש: $10 - 4 = 6$ m
אופקי: $1.5 \times 6 = 9$ m
מדרון: $\sqrt{36 + 81} = \sqrt{117} \approx 10.82$ m
בדיקה: $6 \div 9 = 0.667$ ✓

12. 34° היא זווית **מעוגלת**. הגבול המדויק 33.69°, ואז $4 \div \sin 33.69° = 7.21$. לכן את התשובה מחשבים ביחס ובפיתגורס, ואת הזווית לבדיקה.

📖 מילון מונחים

מדרכת מעבר	משטח לעבור בין שני גבהים או מעל תעלה, ברגל או עם מריצה.
מדרכה פשוטה	פלטה חלקה בלי שלבים. עד יחס 1:4 (כ-14°).
מדרכה עם שלבים	"המדרכה המיוחדת". עד יחס 1:1.5 (כ-34°).
שלבים	פסי עץ רוחביים נגד החלקה. כל 30 עד 35 ס"מ, במרווח קבוע.
גשרון	מדרכת מעבר קטנה מעל תעלה. רוחב לפחות 60 ס"מ.
מריצה	עגלת יד עם גלגל אחד. בגללה הרווח של 10 ס"מ באמצע.
יחס שיפוע	אנכי : אופקי, למשל 1:4.
אנכי (a)	הפרש הגובה שהמדרכה מגשרת.
אופקי (b)	המרחק על הקרקע שהמדרכה תופסת.
אורך המדרון (c)	אורך המדרכה עצמה = היתר.
יתר	הצלע הארוכה במשולש ישר-זווית, מול הזווית הישרה.

צלע מול / צלע ליד	ביחס לזווית α בתחתית המדרכה: מול = אנכי, ליד = אופקי.
טנגנס (tan)	מול ÷ ליד = אנכי ÷ אופקי. Shift + tan נותן את הזווית.
סינוס, קוסינוס	sin = מול ÷ יתר; cos = ליד ÷ יתר.
משפט פיתגורס	$a^2 + b^2 = c^2$: מוצאים את הצלע השלישית.
"על פי התקנות"	לקחת את הגבול המותר: למדרכה 1:1.5 ו-34°; לסולם 4:1 ו-76°.
מה"ט	המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע; עורך את מבחני ההסמכה להנדסאים.
מבדק	בוחן ידע קצר בכיתה.
מעקה	גידור בצד משטח (תוספת: אזן יד, אזן תיכון ולוח רגל). בשיעור: בגשרון מעל תעלה עמוקה מ-2 מ'.
קמפוס IL	אתר לימוד מקוון ממשלתי וחינמי.

? לא היה ברור בהקלטה

- 00:07:39 — ליד מבחן האמצע נאמר "יש גם **מבחן נוסף**". איזה מבחן? לא ברור.
- 00:09:18 — "מי שמראה תעודה, נכנס **לרשימת הישגים**". איזו רשימה? לא ברור.
- 00:13:27 — הקרשים 10×5 ס"מ; נשמע גם "**4.3 על 10**" (מידה בפועל?).
- 00:35:51 — "הגובה של ... בין 90 ס"מ ל-1.15 מ'": המילה לא ברורה. כנראה **אזן היד** של המעקה. לבדוק.
- 00:37:29 — "כשנלמד עבודה ב..." (אולי **גגות**) "משתמשים שם באותה מידה". לא ברור.
- 00:58:08 — 3.5 מ' ביחס 1:1.5: בכיתה נאמר **5.5**; הנכון 5.25. לא רואים מה נכתב בסוף.
- 01:01:15 — מקום 1: בלוח **0.32**, אבל $4.30 \div 1.30 = 0.30$. המסקנה זהה.
- 01:02:39 — מקום 4: נשמע "**0.87**", אבל $3 \div 2.5 = 0.83$. המסקנה זהה.
- 01:45:05 — **הבונוס**: חצי הנקודה של המבדק, חלק מהנקודה או בנוסף? ועל אילו מבדקים מדובר?
- 01:45:22 — הערה על "**לא לעבור את 90**" ועל בקשה מההנהלה ל-95 או 100. לא ברור (אולי בדיחה).
- 01:40:57, 01:46:47 — הערות על **שמירת חומר מהידיעון** ועל **השם בתעודה**. לא ברורות.